Otimização

2.6 Aproximação numérica de derivadas

José Firmino Aguilar Madeira

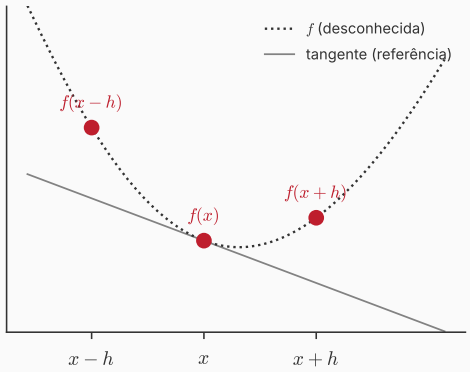
E se só conseguirmos avaliar f?

Temos um simulador: damos-lhe x e devolve $f(x)$.
Nada mais — nem $f'(x)$, nem $f''(x)$.

Newton (2.5) quer f' e f''; a bisseção (2.4) quer f'.
Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x-h), \qquad f(x), \qquad f(x+h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?



Exemplo-guia $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x = 1{,}5$; a tangente só como referência.

E se só conseguirmos avaliar f?

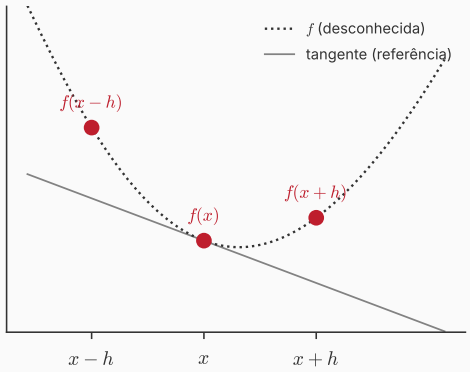
Temos um simulador: damos-lhe x e devolve $f(x)$. Nada mais — nem $f'(x)$, nem $f''(x)$.

Newton (2.5) quer f' e f''; a bisseção (2.4) quer f'. Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x-h), \qquad f(x), \qquad f(x+h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?

Mais do que parece: a inclinação e a curvatura de f em x, aproximadamente. Aproximar derivadas a partir de valores próximos de f são as diferenças finitas.



Exemplo-guia $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x = 1{,}5$; a tangente só como referência.

Primeira ideia: medir a inclinação

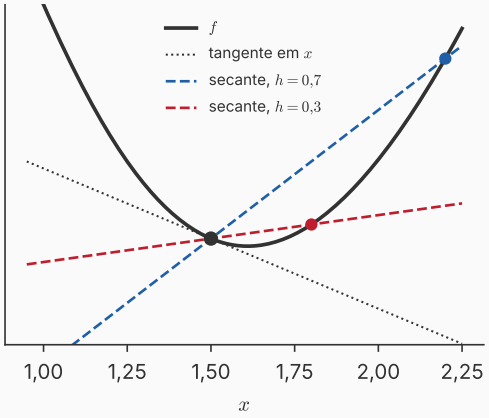
Com dois pontos, $(x, f(x))$ e $(x+h, f(x+h))$, o declive da secante é

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Quando $h \to 0$, a secante aproxima a tangente. Logo

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}}$$

— a *diferença progressiva*.



Primeira ideia: medir a inclinação

Com dois pontos, $(x, f(x))$ e $(x+h, f(x+h))$, o declive da secante é

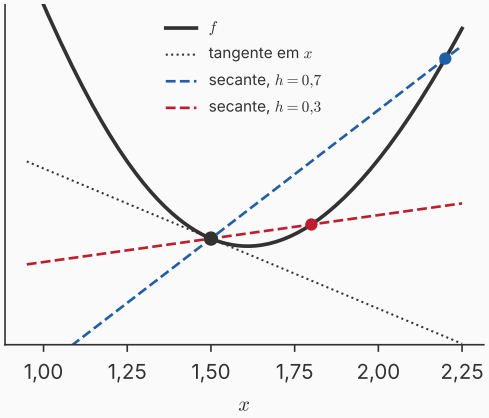
$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Quando $h \to 0$, a secante aproxima a tangente. Logo

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}}$$

— a *diferença progressiva*.

Mas só olhamos para um lado de x.
E se usarmos informação dos dois lados?



Porque é que a diferença centrada é melhor?

Taylor em torno de x:

$$f(x \pm h) = f(x) \pm h f'(x) + \tfrac{h^2}{2} f''(x) \pm \tfrac{h^3}{6} f'''(x) + O(h^4).$$

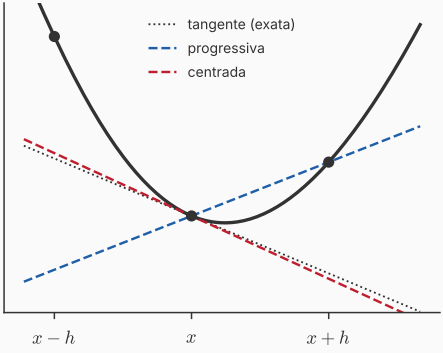
Subtraindo as duas expansões, os termos pares cancelam:

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}} \quad \text{erro } O(h^2).$$

Da progressiva sobra o termo $\frac{h}{2} f''(x)$: erro $O(h)$.

No exemplo-guia ($x = 1{,}5$, *mesmo* $h = 0{,}015$): progressiva $-0{,}17255$ (erro $0{,}013$); centrada $-0{,}185605$ (erro $3 \cdot 10^{-5}$).

Regressiva, $[f(x) - f(x-h)]/h$: também $O(h)$ (útil se só se pode avaliar de um lado).



E a segunda derivada?

A mesma expansão de Taylor, mas agora **somando** (os termos ímpares cancelam):

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + O(h^4)$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}} \quad \text{erro } O(h^2).$$

$$\boxed{f(x-h),\ f(x),\ f(x+h)} \longrightarrow \boxed{f'(x) \text{ e } f''(x)}$$

Os mesmos três valores dão as duas derivadas. Portanto

Newton numérico em 1D: 3 avaliações de f por ponto

— a contagem que o 2.5 já tinha antecipado. A bisseção precisaria só de f': 2 avaliações ($f(x \pm h)$).

Uma conta à mão

$f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x = 1{,}5$, $h = 0{,}015$ $(= 0{,}01|x|)$. Valores exatos: $f'(1{,}5) = -0{,}18558$, $f''(1{,}5) = 1{,}74113$.

$f(1{,}485)$	$f(1{,}5)$	$f(1{,}515)$
7,69348098	7,69050103	7,68791283

$$f'_{\text{num}} = \frac{7{,}68791283 - 7{,}69348098}{0{,}03} = -0{,}185605,$$

$$f''_{\text{num}} = \frac{7{,}68791283 - 2 \cdot 7{,}69050103 + 7{,}69348098}{0{,}000225} = 1{,}7411.$$

3 avaliações de $f \Rightarrow$ duas derivadas com erro $< 10^{-4}$

E com estes valores, o passo de Newton de 2.5: $x_1 = 1{,}5 + 0{,}185605/1{,}7411 = 1{,}6066$ (exato: 1,6066).

São precisas 8 casas: com 6, f''_{num} daria 1,7422; com 4, 1,7778 — é o cancelamento (ver a seguir).

Então basta fazer h cada vez menor?

Parece que sim: o erro é $O(h^2)$. Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

h	f' central	erro	f'' central	erro
0,1	$-0{,}186738$	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$	1,7382	$3 \cdot 10^{-3}$
0,015	$-0{,}185605$	$2{,}6 \cdot 10^{-5}$	1,7411	$6 \cdot 10^{-5}$
10^{-3}	$-0{,}185579$	$1{,}2 \cdot 10^{-7}$	1,7411	$3 \cdot 10^{-7}$

Então basta fazer h cada vez menor?

Parece que sim: o erro é $O(h^2)$. Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

h	f' central	erro	f'' central	erro
0,1	$-0{,}186738$	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$	1,7382	$3 \cdot 10^{-3}$
0,015	$-0{,}185605$	$2{,}6 \cdot 10^{-5}$	1,7411	$6 \cdot 10^{-5}$
10^{-3}	$-0{,}185579$	$1{,}2 \cdot 10^{-7}$	1,7411	$3 \cdot 10^{-7}$
10^{-6}	$-0{,}185579$	$1 \cdot 10^{-10}$	1,7408	$3 \cdot 10^{-4}$
10^{-8}	$-0{,}185579$	$4 \cdot 10^{-8}$	0,0000	1,7

Com $h = 10^{-8}$ a segunda derivada calculada é zero — a verdadeira é 1,7411. E o erro de f' volta a crescer.

Não: h demasiado pequeno também é mau.

Dois erros em conflito

Truncatura (da fórmula): $E_T \sim K\,h^2$. Quer-se h pequeno.

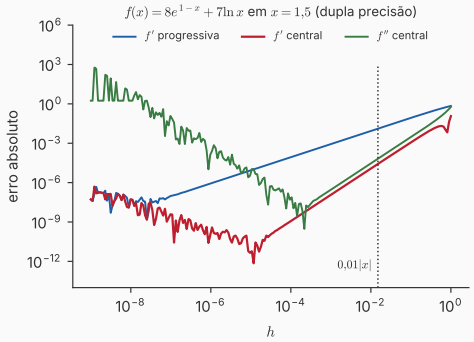
Arredondamento: $f(x+h)$ e $f(x-h)$ são quase iguais; cada um tem erro $\approx \varepsilon_{\mathrm{m}}|f|$, e a diferença é dividida por h (ou h^2):

$$E_R \sim \frac{\varepsilon_{\mathrm{m}}|f|}{h} \quad (f'), \qquad E_R \sim \frac{\varepsilon_{\mathrm{m}}|f|}{h^2} \quad (f'').$$

Quer-se h grande. Há um h ótimo intermédio:

$$h^{f'}_{\mathrm{opt}} \sim \varepsilon_{\mathrm{m}}^{1/3} \times \text{escala}, \qquad h^{f''}_{\mathrm{opt}} \sim \varepsilon_{\mathrm{m}}^{1/4} \times \text{escala}$$

Em dupla precisão ($\varepsilon_{\mathrm{m}} \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$): $\varepsilon_{\mathrm{m}}^{1/3} \approx 6 \cdot 10^{-6}$, $\varepsilon_{\mathrm{m}}^{1/4} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-4}$ — *ordens de grandeza*; a escala depende de $|f|$, das derivadas e de x, não só de $|x|$.



Que h usamos então?

Nos exercícios da UC

$$h = \begin{cases} 0{,}01\,|x|, & |x| > 0{,}01, \\ 10^{-4}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

h relativo à escala de x, com mínimo absoluto perto de zero.

Um passo deliberadamente conservador: grande o suficiente para evitar o arredondamento e adequado para *guiar* um método iterativo. O erro de truncatura em f' é $\approx h^2|f'''|/6$: perto de x^*, onde $f' \to 0$, deixa de ser pequeno face a f' (página seguinte).

Para alta precisão

Escolher h tendo em conta a precisão de máquina, a escala de f e de x e a ordem da fórmula; os valores da página anterior dão a ordem de grandeza. Ou reduzir h nas últimas iterações.

1 % não é um passo universalmente ótimo: é uma regra de trabalho.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0{,}01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,000000	0,0100	−0,9999	0,9997	2,000183

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 4$ e devolve x_5: 5 linhas, $n_f = 15$, $+1$ ($f(x_5)$), $n_f = 16$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 1,6093811: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0{,}01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,000000	0,0100	$-0{,}9999$	0,9997	2,000183
1	2,000183	0,0200	$+0{,}5571$	1,1928	1,533139

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 4$ e devolve x_5: 5 linhas, $n_f = 15$, $+1$ ($f(x_5)$), $n_f = 16$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 1,6093811: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0{,}01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,000000	0,0100	−0,9999	0,9997	2,000183
1	2,000183	0,0200	+0,5571	1,1928	1,533139
2	1,533139	0,0153	−0,1283	1,7160	1,607918

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 4$ e devolve x_5: 5 linhas, $n_f = 15$, $+1$ ($f(x_5)$), $n_f = 16$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 1,6093811: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0{,}01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,000000	0,0100	−0,9999	0,9997	2,000183
1	2,000183	0,0200	+0,5571	1,1928	1,533139
2	1,533139	0,0153	−0,1283	1,7160	1,607918
3	1,607918	0,0161	−0,0025	1,6483	1,609406

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 4$ e devolve x_5: 5 linhas, $n_f = 15$, $+1$ ($f(x_5)$), $n_f = 16$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 1,6093811: h pode ser adaptativo.

Newton com derivadas numéricas: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$

Regra $h = 0{,}01|x|$; paragem $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$.

k	x_k	h	f'_{num}	f''_{num}	x_{k+1}
0	1,000000	0,0100	$-0{,}9999$	0,9997	2,000183
1	2,000183	0,0200	$+0{,}5571$	1,1928	1,533139
2	1,533139	0,0153	$-0{,}1283$	1,7160	1,607918
3	1,607918	0,0161	$-0{,}0025$	1,6483	1,609406
4	1,609406	0,0161	$-1 \cdot 10^{-6}$	1,6468	1,609407

Estagna em 1,609407 (exato: $x^* = 1{,}609381$): com $h \approx 0{,}016$, $f'_{\text{num}}(x^*) \approx -4 \cdot 10^{-5} \neq 0$. O Newton *exato* é quadraticamente convergente; com derivadas aproximadas de precisão fixa, a aceleração para quando o erro das derivadas passa a prevalecer.

o método é tão preciso quanto a informação que lhe damos

- Cada linha custa $n_f = 3$: $f(x)$, $f(x \pm h)$. Para em $k = 4$ e devolve x_5: 5 linhas, $n_f = 15$, $+1$ ($f(x_5)$), $n_f = 16$.
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo h para $10^{-4}|x|$ no fim, uma iteração dá 1,6093811: h pode ser adaptativo.

No computador

O núcleo, em MATLAB:

```
h  = max(0.01*abs(x), 1e-4);
fm = f(x - h);  f0 = f(x);  fp = f(x + h);
df  = (fp - fm) / (2*h);
ddf = (fp - 2*f0 + fm) / h^2;
x   = x - df/ddf;                % passo de Newton
```

As funções completas (`NumDerivs`, `NewtonNumeric`) estão no código complementar da UC.

3 avaliações $\Rightarrow f'_{\text{num}}$ e f''_{num}

Para escolher a metade, a bisseção só precisa do *sinal* de f', o de $f(x+h) - f(x-h)$ (2 avaliações); para o teste $|f'(z)| \leq \varepsilon$ divide-se por $2h$. Perto do zero, esse sinal pode ser afetado pelo ruído numérico (2.4).

Quadro de consulta — capítulo 2

Que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?

Método (ideia)	Informação	Custo por iteração	Garantia	Principal limitação
2.2 Secção áurea: eliminar intervalo	f	$n_f = 1$ ($+2$ iniciais)	linear (0,618), robusta (f unimodal)	lenta: $\approx 4{,}8$ reduções por dígito
2.3 Powell: interpolar uma parábola	f	$n_f = 1$ ($+3$ iniciais; $+1$ por reflexão)	superlinear local; sozinho, nenhuma	precisa de salvaguardas ($a_2 \leq 0$)
2.4 Bisseção: localizar o zero pelo sinal	f'	$n_g = 1$ ($+f'(a)$, $f'(b)$)	linear (0,5), robusta com zero único enquadrado	precisa de $f'(a) < 0 < f'(b)$
2.5 Newton: estimar o zero (linearia f')	f', f''	$n_g = 1$, $n_H = 1$	quadrática local, sob regularidade ($f''(x^*) \neq 0$)	pode divergir ou ir para um máximo
2.6 Dif. finitas: aproximar f', f''	f	$n_f = 3$ por ponto (Newton numérico)	erro de truncatura $O(h^2)$	arredondamento se h pequeno

O QUE DEVE FICAR — 2.6

1. Valores próximos de f aproximam derivadas; as fórmulas centradas têm erro $O(h^2)$:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, \qquad f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

2. Os mesmos três valores $f(x-h)$, $f(x)$, $f(x+h)$ dão f' e f'': Newton numérico em 1D custa 3 avaliações de f por ponto.

3. h grande $\Rightarrow$ erro de truncatura; h pequeno $\Rightarrow$ arredondamento (cancelamento). Há um compromisso.

4. Um algoritmo não pode ser mais preciso do que a informação que recebe.

O QUE DEVE FICAR — capítulo 2

1. Encolher uma região que contém a solução (secção áurea, bisseção): previsível, lento; robusto (enquadramento garantido).
2. Estimar diretamente onde está a solução (Powell, Newton): muito rápido perto, sem garantia longe.
3. Na prática combinam-se: `fminbnd` (secção áurea + parábola); bisseção + Newton.
4. As perguntas de sempre: que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?
5. Em 1D decidimos quanto andar.

A seguir (cap. 3): em várias variáveis, primeiro para onde andar.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — cap. 8, derivadas numéricas.

Recursos

- Código complementar: `NumDerivs`, `NewtonNumeric`. MATLAB: `fminbnd`.